

PROJETO INTERDISCIPLINAR

ACERTE O ALVO

Proposta Técnica do Sistema

Primeira Entrega — Estruturação técnica da solução antes da etapa de implementação

Sistema eletrônico interativo para detecção de impactos em alvos de tênis

2026

1. Descrição técnica do problema e delimitação do escopo

1.1 Problema

O projeto ACERTE O ALVO consiste no desenvolvimento de um sistema eletrônico interativo voltado à prática e ao treinamento da precisão de golpes de tênis. A proposta é criar um protótipo capaz de identificar quando uma bola atingir uma das áreas-alvo e fornecer ao jogador uma resposta visual e sonora correspondente.

Para realizar essa tarefa, sensores piezoelétricos serão utilizados para detectar o impacto. Os sinais gerados pelos sensores serão processados por um Arduino Uno, que atuará como unidade central do sistema. A partir da identificação do alvo atingido, o Arduino comandará LEDs por meio de módulos 74HC595 e acionará um buzzer para fornecer feedback ao usuário.

1.2 Delimitação do escopo

O protótipo será composto por cinco alvos físicos, sensores piezoelétricos associados a esses alvos, Arduino Uno, módulos 74HC595, LEDs, buzzer, resistores, componentes de proteção e cabeamento. O sistema deverá detectar, processar e registrar internamente os eventos de impacto.

O escopo inicial não contempla conexão com internet, aplicativo para celular, banco de dados externo, medição da velocidade da bola ou identificação automática do jogador. Essas funcionalidades poderão ser consideradas como extensões futuras.

Objetivo técnico

Desenvolver um protótipo eletrônico capaz de detectar impactos em cinco alvos, identificar o alvo atingido e fornecer feedback visual e sonoro, utilizando o Arduino Uno como unidade central de processamento.

2. Arquitetura e diagrama de blocos do sistema

A arquitetura foi definida de forma modular, separando os elementos de entrada, processamento e saída. Essa organização facilita os testes individuais e permite futuras expansões do protótipo.



Categoria	Componente	Função
Entrada	Sensores piezoelétricos	Detectar o impacto da bola e gerar um sinal elétrico.
Processamento	Arduino Uno	Realizar a leitura dos sensores, processar os eventos e controlar as saídas.
Expansão de saída	74HC595	Ampliar a quantidade de saídas digitais utilizadas no controle dos LEDs.
Saída visual	LEDs	Apresentar feedback visual e indicar estados do sistema.
Saída sonora	Buzzer	Emitir feedback sonoro após eventos detectados.
Interconexão	Cabeamento	Conectar sensores, Arduino e módulos de saída.

3. Fluxo de dados

O fluxo de dados representa a sequência percorrida por uma informação desde o impacto da bola até a geração do feedback e o registro do evento.

Entrada → Processamento → Saída → Registro

1. Entrada: a bola atinge um dos alvos e provoca uma deformação/vibração no sensor piezoelétrico.
2. Leitura: o piezoelétrico produz um sinal elétrico que é recebido pelo Arduino.
3. Validação: o software verifica se o sinal ultrapassa o limiar definido para caracterizar um impacto válido.
4. Identificação: o sistema determina qual alvo está associado ao sensor acionado.
5. Processamento: o estado interno do sistema é atualizado e o evento é contabilizado.
6. Saída: LEDs e buzzer fornecem feedback visual e sonoro.
7. Registro: informações como alvo e quantidade de impactos podem ser mantidas em variáveis internas do Arduino.

Exemplo de fluxo de um impacto

Bola atinge o Alvo 3 → Piezo 3 gera sinal → Arduino lê o sinal → sinal ultrapassa o limiar → Alvo 3 é identificado → LEDs correspondentes são atualizados → buzzer é acionado → evento é contabilizado → sistema retorna ao estado de espera.

4. Requisitos do sistema

4.1 Requisitos funcionais

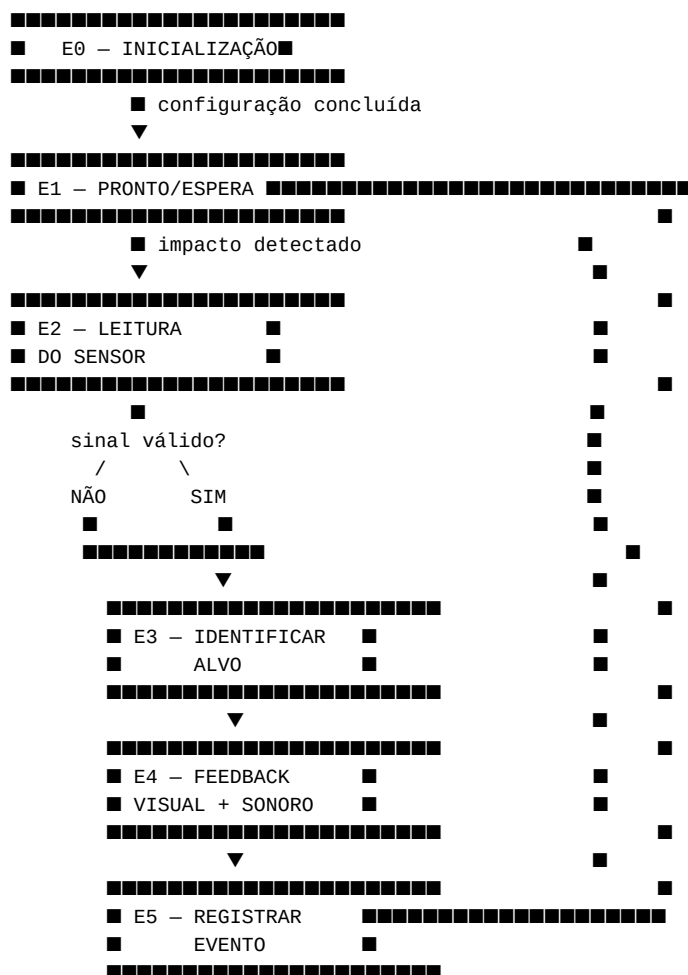
ID	Requisito funcional
RF01	Detectar impactos nos alvos por meio de sensores piezoelétricos.
RF02	Identificar qual alvo foi atingido.
RF03	Processar os sinais dos sensores utilizando o Arduino Uno.
RF04	Controlar os LEDs por meio dos módulos 74HC595.
RF05	Fornecer feedback visual após um impacto válido.
RF06	Emitir feedback sonoro por meio do buzzer.
RF07	Executar a sequência de indicação dos LEDs definida para o sistema.
RF08	Contabilizar os eventos de impacto detectados.
RF09	Ignorar sinais abaixo do limite configurado para reduzir falsos acionamentos.
RF10	Retornar ao estado de espera após o processamento de um impacto.
RF11	Permitir repetição das tentativas sem reinicialização manual.
RF12	Operar a identificação dos diferentes alvos de forma independente.

4.2 Requisitos não funcionais

ID	Requisito não funcional
RNF01	Apresentar baixo tempo de resposta entre o impacto e o feedback.
RNF02	Utilizar componentes de baixo custo e de fácil substituição.
RNF03	Operar com alimentação compatível com o Arduino Uno e seus componentes.
RNF04	Possuir arquitetura modular para facilitar manutenção e expansão.
RNF05	Minimizar falsos positivos provenientes de vibrações externas.
RNF06	Permitir conexão dos sensores ao Arduino por cabeamento externo adequado.
RNF07	Manter o código organizado para facilitar alterações futuras.
RNF08	Apresentar comportamento consistente durante sucessivas tentativas.

5. Modelagem do comportamento — Máquina de Estados

A Máquina de Estados Finitos (FSM) representa os estados principais do sistema e as transições provocadas pelos eventos de entrada. Ela permite especificar o comportamento esperado antes da implementação.



Estado	Descrição	Transição principal
E0 — Inicialização	Configura pinos, sensores, 74HC595, LEDs, buzzer e variáveis.	Após configuração → E1
E1 — Pronto/Espera	Aguarda o impacto em qualquer um dos cinco alvos.	Impacto detectado → E2
E2 — Leitura do Sensor	Analisa o sinal e verifica se o evento é válido.	Sinal inválido → E1; válido → E3
E3 — Identificação do Alvo	Determina qual sensor/alvo foi acionado.	Identificação concluída → E4
E4 — Feedback	Aciona LEDs e buzzer conforme o evento.	Feedback concluído → E5
E5 — Registro	Atualiza contadores e demais informações internas.	Registro concluído → E1

6. Product Backlog inicial — Scrum

O Product Backlog inicial organiza as principais funcionalidades e atividades necessárias para desenvolver o protótipo. As prioridades foram definidas considerando primeiro as funcionalidades essenciais para o funcionamento do sistema.

ID	User Story	Prioridade	Critério de aceite
US01	Como jogador, quero que o sistema detecte quando a bola atingir um alvo para que meu impacto seja reconhecido.	Alta	Um impacto válido deve gerar uma detecção no Arduino.
US02	Como jogador, quero que o sistema identifique qual alvo foi atingido para que o resultado seja registrado corretamente.	Alta	O Arduino deve identificar corretamente o sensor acionado.
US03	Como jogador, quero receber uma indicação visual após acertar o alvo para saber que meu impacto foi reconhecido.	Alta	Os LEDs devem responder ao impacto detectado.
US04	Como jogador, quero receber um sinal sonoro para ter confirmação imediata do impacto.	Alta	O buzzer deve emitir o sinal programado após um impacto válido.
US05	Como jogador, quero que o sistema ignore pequenas vibrações para evitar registros incorretos.	Alta	Sinais abaixo do limiar não devem gerar eventos.
US06	Como jogador, quero que os LEDs apresentem uma sequência visual para acompanhar o estado do alvo.	Média	A sequência deve ocorrer na ordem programada.
US07	Como equipe, queremos utilizar o 74HC595 para controlar vários LEDs com poucos pinos do Arduino.	Alta	Os LEDs devem funcionar corretamente com o registrador.
US08	Como jogador, quero que os impactos sejam contabilizados para acompanhar meu desempenho.	Média	Cada impacto válido deve atualizar o contador.
US09	Como equipe, queremos separar os sensores fisicamente do Arduino para facilitar a construção.	Média	Os sensores devem funcionar por cabeamento externo.
US10	Como equipe, queremos testar individualmente cada alvo antes da integração completa.	Alta	Cada sensor deve ser validado individualmente.
US11	Como equipe, queremos integrar os cinco alvos ao Arduino para formar o sistema completo.	Alta	Os cinco sensores devem funcionar no mesmo sistema.
US12	Como equipe, queremos testar o sistema completo com impactos reais de uma bola de tênis.	Alta	O protótipo deve detectar os impactos dentro das condições definidas.
US13	Como equipe, queremos documentar o funcionamento do sistema para facilitar sua apresentação e manutenção.	Média	Deve existir documentação dos componentes e funcionamento.

7. Organização inicial do desenvolvimento

Sprint 1 — Sensores

Montagem e teste de um sensor piezoelétrico; leitura pelo Arduino; definição do limiar de detecção; testes de falsos positivos.

Sprint 2 — LEDs e 74HC595

Teste individual dos LEDs; montagem do 74HC595; comunicação com o Arduino; implementação da sequência visual.

Sprint 3 — Feedback e lógica

Implementação do buzzer; integração entre impacto, LEDs e buzzer; desenvolvimento da lógica baseada na máquina de estados.

Sprint 4 — Integração

Integração dos cinco alvos; testes com bola de tênis; ajuste dos limiares; correção de falsos acionamentos.

Sprint 5 — Finalização

Testes completos; documentação; montagem física definitiva; preparação da apresentação e validação do protótipo.

8. Considerações finais

A proposta técnica do ACERTE O ALVO estabelece uma arquitetura clara para a implementação do protótipo, separando sensores, processamento e atuadores. O Arduino Uno será responsável pelo processamento central, enquanto os sensores piezoelétricos realizarão a aquisição dos impactos e os LEDs e o buzzer fornecerão o retorno ao usuário.

A definição prévia dos requisitos, do fluxo de dados, da máquina de estados e do Product Backlog permite que a equipe avance para a implementação de forma estruturada. A arquitetura modular também facilita testes, manutenção e futuras expansões do sistema.

Resumo da solução: Impacto da bola → Piezoelétrico → Arduino Uno → Processamento → 74HC595/LEDs + Buzzer → Registro do evento.